

Título do Artigo

Nathália Nunes

João Gabriel

Rafael Jordane

Disciplina: Dados Categóricos

Departamento de Estatística – UFES

21 de maio de 2026

Resumo

Breve resumo do trabalho (150–200 palavras). O resumo deve apresentar:

- o problema de pesquisa
- a base de dados utilizada
- os métodos estatísticos aplicados
- os principais resultados

1 Pergunta

A educação superior no Brasil cresce a cada ano, segundo dados do Censo Brasileiro da Educação Superior (2024) entre 2014 e 2024, a matrícula na educação superior aumentou 30,5%, sendo 2,7% o crescimento do ano de 2023 para 2024 de. Se em [1900&bolinha] a formação se concentrava exclusivamente em áreas como [sla boticaria] [fonte], hoje cerca de [2000 mil] cursos de graduação diferentes são ofertados por instituições públicas e privadas no Brasil [fonte]. O Censo da educação superior possui um importante papel de documentação desse crescimento, registrando com detalhes o perfil da educação brasileira a cada ano e possibilitando que esses dados sirvam como base para estudos acerca do tema, como foi feito nos artigos [A], [B] e [C]

Embora alguns autores como Mota (2012) tenham direcionado pesquisas em torno da projeção das oferta de vagas de cursos de áreas específicas como o Turismo, o campo social traz colaborações ainda mais abrangentes quando a disparidade da educação superior pública e privada são postas sob análise. Um exemplo disso é o tema da mercantilização da educação, tratada por Carvalho (2013), que ainda na década passada discutia o impacto do

mercado financeiro e das grandes empresas na educação brasileira, visualizando que havia um contraponto entre o ensino público e privado.

Compreendendo complexidade da educação superior enquanto uma instituição social indivisível das demais questões que ceceia a sociedade brasileira, o presente estudo busca investigar se é possível identificar uma distinção clara entre as áreas dos cursos de graduação ofertados pelas instituições privadas e públicas no Brasil. O objetivo é que os resultados encontrados possam servir de apoio para pesquisas que busquem identificar mais a fundo os fatores que afetam a oferta de cursos no Brasil.

Existe uma distinção clara entre as áreas dos cursos de graduação

Para ajudar a refinar a busca por esses textos nas bases de dados (como SciELO ou Periódicos Capes), você pode utilizar combinações de palavras-chave como: "Censo da Educação Superior" AND "ensino público e privado" AND "oferta de cursos"

A Contextualização: Apresentar o panorama da educação superior no Brasil, o papel do Censo e o crescimento das redes pública e privada.

A Lacuna (A Justificativa): Mostrar que, embora a expansão seja conhecida, há dinâmicas específicas sobre a escolha das áreas de conhecimento que precisam de maior investigação.

Educação superior em turismo no Brasil: Análise da oferta de cursos superiores no Nordeste brasileiro pelos institutos federais

O setor privado de ensino superior no Brasil: continuidades e transformações

A Pergunta: Inserir o questionamento como o elo que unirá o que já se sabe ao que o seu estudo pretende descobrir.

2 Base de Dados

Para a tentar responder a pergunta proposta, utilizou-se a base de dados do Censo da Educação Superior de 2024, pesquisa estatística anual coordenada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) em articulação com as Instituições de Educação Superior (IES) brasileiras. Os microdados foram coletados a partir do cadastro do Sistema e-MEC, abrangendo informações sobre instituições, cursos, infraestrutura, vagas, matrículas, ingressantes, concluintes e docentes, sendo amplamente reconhecido como o instrumento mais completo de caracterização do sistema de educação superior no país.

Para este estudo, foram selecionados os microdados do Cadastro de Cursos disponibilizados publicamente pelo INEP. O arquivo original contém um total de 720.349 observações (registros de cursos), descritas por um conjunto de 223 variáveis. A população alvo da pesquisa foram todos os cursos de graduação registrados no Brasil e que declararam informações ao censo no ano de referência. Ressalta-se os resultados das análises refletem a base após a

aplicação dos filtros de seleção descritos a seguir.

2.1 Critérios de Seleção e Variáveis Analisadas

O processo de amostragem e delimitação da base foi conduzido em duas etapas principais:

1. Filtro por nível acadêmico: foram retidos exclusivamente os registros referentes a cursos de graduação (bacharelado, licenciatura e tecnólogos), excluindo-se automaticamente todos os cursos de pós-graduação (lato e stricto sensu). Este procedimento reduziu o escopo da análise ao objeto central da pesquisa.
2. Seleção de variáveis: das 223 variáveis disponíveis, optou-se por um conjunto reduzido e focado nas dimensões de interesse da pesquisa. As variáveis selecionadas, com suas respectivas definições operacionais, são apresentadas na Tabela 1.

Variável	Descrição / Categoria analisada
Rede de Ensino	Classificação binária da IES como pública ou privada.
Categoria Administrativa	Subdivisão detalhada da rede (ex.: Federal, Estadual, Municipal, Privada com fins lucrativos, Privada sem fins lucrativos).
Área Geral	Nome da área geral do curso, conforme adaptação brasileira da Classificação Internacional Normalizada da Educação (ISCED-F) da UNESCO.
Área Específica	Nome da área específica do curso (segundo nível hierárquico da classificação CINE).
Área Detalhada	Nome da área detalhada do curso (terceiro nível hierárquico da classificação CINE).
Nível Acadêmico	Tipo de curso (utilizado apenas para filtrar cursos de graduação).
Código do Curso	Código único de identificação do curso no Cadastro Nacional de Cursos e Instituições da Educação Superior (Cadastro e-MEC).
Nome do Curso	Denominação oficial do curso.
Grau Acadêmico	Tipo de grau conferido ao concluinte (Bacharelado, Licenciatura ou Tecnológico).
Modalidade de Ensino	Forma de oferta do curso (Presencial ou a Distância — EAD).
Região	Região geográfica do local de oferta do curso (Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul).

Fonte: Elaboração própria com base na documentação do Censo da Educação Superior 2024 (INEP, 2025).

3 Análise exploratória

3.1 Distribuição das áreas gerais por rede

A Tabela 1 apresenta a distribuição das áreas gerais CINE dentro de cada rede, ordenada pela diferença em pontos percentuais (p.p.) entre pública e privada.

Área CINE Geral	Privada (%)	Pública (%)	Dif. (Pub – Priv)
Educação	19,63	43,65	+24,02
Engenharia, produção e construção	8,94	12,83	+3,89
Agricultura, silvicultura, pesca e vet.	1,09	3,46	+2,37
Ciências naturais, matemática e estat.	1,33	3,37	+2,04
Programas básicos	0,25	1,32	+1,07
Ciências sociais, comunicação e inf.	4,46	3,28	−1,18
Computação e TIC	10,21	8,20	−2,01
Artes e humanidades	5,90	3,21	−2,69
Serviços	7,01	1,29	−5,72
Saúde e bem-estar	11,56	4,78	−6,78
Negócios, administração e direito	29,62	14,61	−15,01

Tabela 1: Distribuição percentual das áreas gerais CINE dentro de cada rede de ensino. Diferenças positivas indicam áreas proporcionalmente mais presentes na rede pública; negativas, na privada.

A diferença entre os cursos mais populares das redes: o curso típico da rede privada está em *Negócios, administração e direito* (29,6%), enquanto o da rede pública está em *Educação* (43,6%). A rede pública é, no conjunto, mais concentrada (Educação responde por quase metade do total), enquanto a privada distribui-se entre Negócios, Educação, Saúde, TIC e Serviços.

Em termos de perfil:

- **Áreas com maior peso na rede pública:** Educação (+24,0 p.p.), Engenharias (+3,9), Agricultura/Veterinária (+2,4), Ciências naturais e matemática (+2,0), Programas básicos (+1,1). Configura-se um perfil voltado à formação de professores, ciências básicas e áreas tradicionalmente vinculadas à pesquisa.
- **Áreas com maior peso na rede privada:** Negócios/Direito (−15,0 p.p.), Saúde (−6,8), Serviços (−5,7), Artes/Humanidades (−2,7), Computação/TIC (−2,0). Perfil compatível com graduações de forte demanda no mercado de trabalho.
- **Área mais neutra:** Computação e TIC, com participação próxima nas duas redes (10,2% vs. 8,2%).

A Figura 1 apresenta visualmente o contraste entre as distribuições por rede.

3.2 Variáveis complementares

A análise das áreas não pode ser dissociada de outras dimensões em que as redes diferem fortemente.

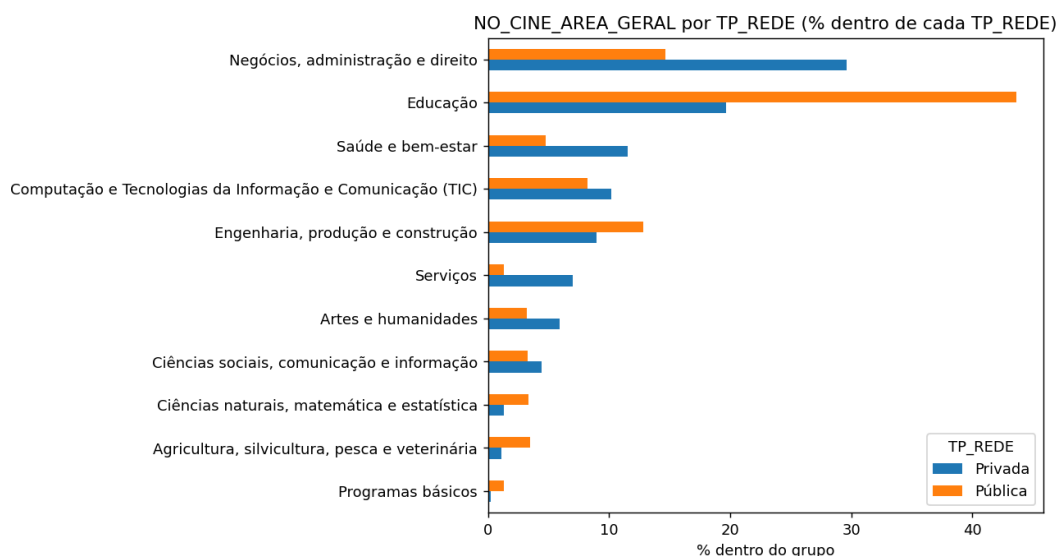


Figura 1: Distribuição percentual das áreas gerais CINE dentro de cada rede de ensino (% por coluna). Fonte: elaboração própria a partir do Censo da Educação Superior 2024 (INEP).

Grau acadêmico. A rede privada é majoritariamente composta por tecnólogos (48,0%), enquanto a pública divide-se quase igualmente entre bacharelado (42,8%) e licenciatura (43,6%). Como licenciatura concentra-se em *Educação* e cursos tecnólogos concentram-se em *Negócios* e *TIC*, parte relevante da diferença observada em áreas pode ser absorvida pelo grau. A Figura 2 ilustra essa assimetria.

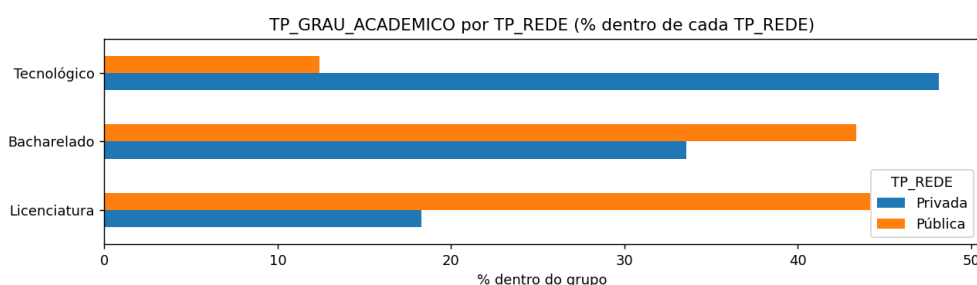


Figura 2: Distribuição do grau acadêmico (Bacharelado, Licenciatura, Tecnológico) dentro de cada rede de ensino.

Modalidade de ensino. A discrepância é dramática: 96,6% da oferta privada está em EAD, contra 45,2% na pública (Figura 3). Como EAD se concentra em certas áreas (TIC, Negócios, Educação a distância), a modalidade é um segundo eixo a ser controlado.

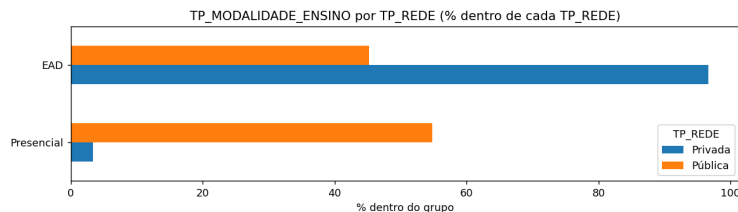


Figura 3: Distribuição da modalidade de ensino (Presencial vs. EAD) dentro de cada rede.

3.3 Geografia

A distribuição regional (Figura 4) mostra que o Sudeste é o eixo principal em ambas as redes (cerca de 40% das ofertas). As diferenças regionais marcantes são: *Sul mais privado* (22,1% vs. 13,7%) e *Nordeste mais público* (25,6% vs. 19,6%).

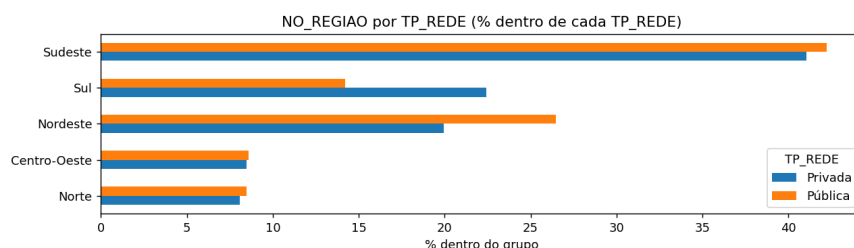


Figura 4: Distribuição regional da oferta de cursos dentro de cada rede de ensino.

3.4 Síntese exploratória e hipóteses para etapas seguintes

A partir do exposto, e ainda em caráter puramente descritivo, observa-se:

1. **Há sinais robustos de distinção entre as áreas das duas redes.** A moda muda (Negócios na privada, Educação na pública), e diferenças passam de 20 p.p. em pelo menos uma área.
2. **A distinção segue um perfil reconhecível:** privadas concentram cursos com forte vínculo ao mercado de trabalho imediato (Negócios, Saúde, Serviços, TIC); públicas concentram-se em formação de professores (Educação/Licenciaturas) e áreas-base do conhecimento (Ciências naturais, Engenharias, Agricultura).
3. **Essa distinção está entrelaçada com outras dimensões institucionais** — sobretudo grau acadêmico e modalidade de ensino — que não são "ruído", mas parte do mesmo fenômeno (modelo de negócio das privadas vs. missão institucional das públicas).

Estes padrões motivam um conjunto de hipóteses a serem investigadas nas seções de Metodologia e Resultados:

- **H1.** A distribuição de áreas gerais CINE não é independente da rede de ensino.
- **H2.** A diferença concentra-se principalmente em duas áreas: *Educação* (mais pública) e *Negócios, administração e direito* (mais privada).
- **H3.** Após considerar o grau acadêmico, parte da diferença em áreas se atenua, mas a assimetria em *Educação* persiste pela ligação com Licenciatura.
- **H4.** Após considerar a modalidade de ensino, a assimetria entre redes permanece, dado que a oferta privada em EAD continua concentrada em Negócios e Educação a distância.
- **H5.** Dentro da rede privada, instituições comunitárias/confessionais apresentam distribuição de áreas mais próxima da rede pública do que privadas com fins lucrativos.
- **H6.** O perfil de áreas por rede é estável entre as regiões do país.

4 Introdução

Apresente o contexto do problema estudado. Explique por que o tema é relevante e qual pergunta de pesquisa o trabalho pretende responder.

Exemplo de perguntas:

- Existe associação entre escolaridade e tipo de ocupação?
- O sexo influencia a probabilidade de determinado evento?

Existe trabalho relacionado na área? Faça uma pequena revisão bibliográfica

Finalize a introdução com o objetivo do estudo.

5 Dados

Descreva a base de dados utilizada:

- origem da base
- número de observações

- variáveis analisadas
- possíveis limitações

Se necessário, apresente tabelas descritivas e gráficos.

Categoria	Frequência	Proporção
A	100	0.40
B	80	0.32
C	70	0.28

Tabela 2: Exemplo de tabela descritiva

6 Metodologia

Descreva os métodos estatísticos utilizados.

Exemplos:

- Teste qui-quadrado de independência
- Teste exato de Fisher
- Razão de chances (odds ratio)
- Regressão logística
- Modelos log-lineares

Apresente os modelos quando necessário.

Exemplo de regressão logística:

$$\log\left(\frac{p}{1-p}\right) = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 \quad (1)$$

Explique brevemente como os parâmetros são interpretados.

7 Resultados

Apresente os resultados obtidos.

Inclua:

- tabelas
- gráficos
- estimativas dos modelos
- interpretação estatística

Exemplo de figura:

Figura 5: Exemplo de gráfico

8 Discussão

Interprete os resultados no contexto do problema.

Discuta:

- implicações dos resultados
- possíveis limitações da análise
- sugestões para estudos futuros

9 Conclusão

Resuma os principais achados do trabalho e retome a pergunta de pesquisa.

Referências

Inclua referências utilizadas no trabalho.

Exemplo:

Agresti, A. (2013). *Categorical Data Analysis*. Wiley.

Apêndice (opcional)

Trechos de código em R podem ser incluídos aqui.